

Leçon 127 - Exemples de nombres remarquables. Exemples d'anneaux de nombres remarquables. Applications.

Dans toute la suite, $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{Q}$

I Nombres remarquables

I.1 Cas des réels

Définition 1. On dit que $a \in \mathbb{R}$ est décimal s'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $10^n a \in \mathbb{Z}$. On dit que x est rationnel s'il existe $a, b \in \mathbb{Z}$ avec $b \neq 0$ tels que $x = \frac{a}{b}$. On note respectivement $\mathbb{D}$ et $\mathbb{Q}$ les nombres décimaux et rationnels.

Proposition 2. $\mathbb{Q}$ est un corps.

Remarque 3. $\mathbb{D}$ n'est pas un corps. Prendre 3 et $\frac{1}{3}$.

Proposition 4. $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Exemple 5. $\frac{1}{3}$ est rationnel, non décimal.

Proposition 6. $\mathbb{Q}$ est dénombrable dense dans $\mathbb{R}$.

Proposition 7. $\sqrt{n}$ est rationnel ssi n est un carré parfait. Le cas échéant $\sqrt{n} \in \mathbb{N}$.

Application 8. $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Proposition 9. π, e sont irrationnel.

I.2 Éléments algébriques, transcendants

Définition 10. Pour $\alpha \in \mathbb{L}$, on définit $\mathbb{Q}$ -morphisme d'algèbre d'évaluation en α , noté $ev_\alpha : P \in \mathbb{Q}[X] \mapsto P(\alpha) \in \mathbb{L}$. Si ev_α est injective, on dit que α est transcendant. Sinon, on dit que α est algébrique sur $\mathbb{Q}$.

Remarque 11. Si α est transcendant, on a $\mathbb{Q}[\alpha] \simeq \mathbb{Q}[X]$

Théorème 12 (Admis). (Lindemann) π est transcendant.

Théorème 13 (Admis). (Hermite) e est transcendant.

Proposition 14. Soit $\alpha \in \mathbb{L}$ algébrique sur $\mathbb{Q}$. Il existe un unique polynôme unitaire non constant tel que $\ker(ev_\alpha) = (\pi_\alpha)$. On appelle ce polynôme le polynôme minimal de α sur $\mathbb{Q}$. De plus π_α est irréductible.

Exemple 15.

1. $\sqrt[n]{2}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$ et $\pi_{\sqrt[n]{2}} = X^n - 2$
2. $\varphi := \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$ et $\pi_\varphi = X^2 - X - 1$.
3. $\zeta := e^{\frac{2i\pi}{n}}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$, annulé par $X^n - 1$. On verra par la suite que $\pi_\zeta = \Phi_n$ le n -ième polynôme cyclotomique.

Proposition 16. α est algébrique sur $\mathbb{Q}$ ssi $\dim_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}[\alpha]) < +\infty$ ssi $\mathbb{Q}[\alpha] \simeq \mathbb{Q}(\alpha)$.

Définition 17. On dit que $\mathbb{L}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$ si tout élément de $\mathbb{L}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$.

Proposition 18. Toute extension finie de $\mathbb{Q}$ est algébrique.

Définition 19. On note $\overline{\mathbb{Q}} := \{\alpha \in \mathbb{C} \mid \alpha \text{ est algébrique sur } \mathbb{Q}\}$.

Proposition 20. $\overline{\mathbb{Q}}$ est un corps. $\overline{\mathbb{Q}}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$ de degré infini. De plus, $\mathbb{C}/\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ avec $\overline{\mathbb{Q}} \subsetneq \mathbb{C}$.

Théorème 21 (Liouville). Soit $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathbb{R}^+$ il existe $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ tel que $|a - \frac{p}{q}| < \frac{A}{q^n}$. Alors a est transcendant.

Application 22. $L = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{10^{n!}}$ est transcendant.

II Corps cyclotomiques

II.1 Polynômes cyclotomiques et extensions cyclotomiques

Définition 23. On pose $\Phi_n = \prod_{\zeta \in \mu_n^*} X - \zeta$

Exemple 24. Φ_1, Φ_2, Φ_p

Proposition 25. $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$.

Proposition 26. $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$

Proposition 27. Φ_n est irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$.

Application 28. $\mathbb{Q}(\zeta)$ est une extension de degré $\varphi(n)$ sur $\mathbb{Q}$.

Application 29. Soit $\mathbb{L}$ une extension de degré finie sur $\mathbb{Q}$ (sous-extension de $\mathbb{C}$). $\mathbb{L}$ possède un nombre fini de racines de l'unité.

II.2 Nombres constructibles à la règle et au compas

Dans la suite, $\mathcal{A}$ une partie de $\mathbb{R}^2$ contenant $\{(0,0), (1,1)\}$, et on identifiera $\mathbb{C}$ au plan euclidien $\mathbb{R}^2$.

Définition 30. On dit que M est constructible (à la règle et au compas) en un pas à partir de $\mathcal{A}$ si M est intersection de deux éléments parmi :

1. Les droites passant par des points de $\mathcal{A}$
2. Les cercles de centre un point de $\mathcal{A}$ et de rayon la distance entre deux points de $\mathcal{A}$

On dit que M est constructible à partir de $\mathcal{A}$ s'il existe $\mathcal{A} = \mathcal{A}_0 \subset \dots \subset \mathcal{A}_n$ tels que pour tout $M \in \mathcal{A}_{i+1}$ est constructible en un pas à partir de $\mathcal{A}_i$ pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Théorème 31. L'ensemble des éléments $\mathcal{A}$ constructibles est une extension finie de $\mathbb{Q}$ (et est un sous-corps de $\mathbb{C}$), stable par conjugaison et par passage à la racine carrée.

Désormais on suppose que $\mathcal{A} = \{(0,0), (0,1)\}$.

Lemme 32. Un point M est constructible s'il existe une tour d'extensions $\mathbb{E}_n/\dots/\mathbb{E}_1/\mathbb{E}_0 = \mathbb{Q}$ telles que $M \in \mathbb{E}_n$ et $[E_{i+1} : E_i] \leq 2$ pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Lemme 33. Soient n, m premiers entre eux. Le nm -gone régulier est constructible (i.e. ses sommets le sont) ssi les n et m -gones réguliers sont constructibles.

Théorème 34 (Gauss-Wantzel). Le n -gone régulier est constructible ssi n produit d'une puissance de 2 et de nombres de Fermats premiers (de la forme $1 + 2^{2^m}$ et premier) deux à deux distincts.

Exemple 35. Le pentagone, l'hexagone, l'octogone sont constructibles, mais pas l'heptagone.

Exemple 36. $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ est constructible mais $\sqrt[3]{2}$ ne l'est pas.

Remarque 37. La trisection de l'angle et la duplication du cube ne sont pas possibles à la règle et au compas.

III Arithmétique

III.1 Anneaux de la forme $\mathbb{Z}[\alpha]$

Définition 38. On définit pour $\alpha \in \mathbb{C}$ $\mathbb{Z}[\alpha] = \{P(\alpha) \mid P \in \mathbb{Z}[X]\}$.

Proposition 39. $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien pour le stathme $N(a + ib) = a^2 + b^2$.

Proposition 40. Pour $\alpha \in \{i, i\sqrt{2}, \frac{1+i\sqrt{3}}{2}, \frac{1+i\sqrt{7}}{2}\}$, $\mathbb{Z}[\alpha]$ est euclidien pour le même stathme N .

Proposition 41. Les inversibles de $\mathbb{Z}[i]$ sont $\{-1, 1\}$.

Proposition 42. Les irréductibles de $\mathbb{Z}[i]$ sont les nombres premiers congrus à 3 mod 4, et les éléments z tel que $N(z)$ est un nombre premier. Le cas échéant, $N(z) \equiv 1 \pmod{4}$ ou $N(z) = 2$. (Voir annexe pour les différents irréductibles).

Définition 43. On pose $\Sigma := \{n \in \mathbb{Z} \mid \exists a, b \in \mathbb{N}, n = a^2 + b^2\}$

Proposition 44. Soit p un nombre premier. On a les équivalences suivantes :

1. $p \in \Sigma$
2. $p \equiv 1 \pmod{4}$
3. p irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$

Théorème 45 (Des deux carrés). $n \in \Sigma$ ssi $v_p(n)$ est pair pour tout $p \equiv 3 \pmod{4}$.

Proposition 46. $\mathbb{Z}[\frac{1+i\sqrt{19}}{2}]$ est principal non euclidien.

Proposition 47. $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$ est intègre non factoriel

Application 48. Équation de Mordell. Les solutions de $y^2 + 4 = x^3$ sont $(2, \pm 2)$ et $(5, \pm 11)$.

III.2 Carrés dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Proposition 49. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps ssi intègre ssi p premier.

Définition 50. On définit $\mathbb{F}_p^{*2}$ les carrés de $\mathbb{F}_p^*$

Proposition 51. Il y a $\frac{p-1}{2}$ carrés dans $\mathbb{F}_p^*$.

Application 52. Il y a une solution de $ax^2 + by^2 = c$ dans $\mathbb{F}_p$.

Définition 53. Symbole de Legendre

Proposition 54. $\left(\frac{a}{p}\right) = a^{\frac{p-1}{2}}$

Proposition 55. Symbole de Legendre est multiplicatif

Corollaire 56. -1 est un carré modulo p ssi p congru à 1 mod 4 ou $p = 2$.

Application 57. Il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 mod 4.